Comprender y defender la TA de Huancané

Guía para el Grupo 9 · 1INF24 · 8 de noviembre de 2026

Esta guía explica el informe, las correcciones al feedback y los resultados de **tu ejecución de Colab**. Es material de estudio del grupo; el informe académico para entregar sigue siendo Grupo9-TA-Final.pdf.

Qué confirmó el ZIP

Comprobación	Resultado
Procedencia de los datos	Los hashes de ambos NetCDF coinciden con los originales.
Serie extraída	14 610 días, 1981–2020, sin huecos ni días inválidos según los controles aplicados.
Reproducción	26 CSV comparados; diferencias máximas del orden de 1e-13.
Revisión independiente	36 filas de métricas recalculadas y 96 registros de escalado comprobados.
Conclusiones	Hipótesis principal apoyada puntualmente; complementaria sin apoyo.

Se verificaron las salidas y el código recibido como texto. No fue necesario cargar los modelos serializados ni volver a entrenar para comprobar los conteos, las etiquetas y las métricas.

El entorno real de tu ejecución

Entorno	Python	NumPy	pandas / sklearn
Local	3.12.14	2.5.4	3.1.1 / 1.9.1
Colab del grupo	3.13.18	2.4.6	3.1.1 / 1.9.1

Las versiones no fueron idénticas. Aun así, se conservaron los avisos, las decisiones y las cifras a la precisión publicada. El Word se actualizó con las versiones reales de Colab; no corresponde afirmar igualdad de entornos.

En tu corrida: lectura y control 7,9 s; preparación 27,2 s; prueba con bootstrap 75,7 s. Estos tiempos excluyen montaje de Drive y copia de archivos, y no constituyen una comparación de velocidad entre equipos.

Qué son los datos y qué es NetCDF

NetCDF significa Network Common Data Form. Es una familia de formatos y herramientas para almacenar datos científicos en arreglos con dimensiones y metadatos. Un archivo .nc puede guardar variables, coordenadas, fechas y unidades. El formato permite acceder a una parte del conjunto sin convertir toda la malla en una tabla.

Fuente de esta definición: Unidata, documentación oficial de NetCDF.

En nuestro caso

• Un archivo contiene la temperatura mínima diaria; el otro, la máxima diaria.

• Cada variable tiene dimensiones **tiempo × latitud × longitud**: 14 610 × 199 × 143.

• Podemos imaginar un mapa para cada día. El programa toma el valor de una misma celda a través de los 40 años.

• Se extrae la celda centrada en **−15,225° / −69,755°**, de la malla 010, equivalente a 0,10°. No se mezclan los archivos 005.

Del archivo climático a los ejemplos del modelo

Nivel	Qué representa
NetCDF	Muchas ubicaciones y días, con coordenadas y metadatos.
celda_diaria.csv	Una ubicación: fecha, mínima, máxima y control del día.
Ejemplo supervisado	Una fecha de emisión con 16 atributos y una etiqueta de tres días futuros.
Prueba	900 emisiones de cinco temporadas; no son 900 parcelas ni 900 lotes.

NetCDF es el **contenedor**; PISCOt es el **producto climático**. La procedencia científica y sus límites se sustentan en Huerta et al. y en la auditoría, no en que la extensión del archivo sea .nc.

PISCOt es una reconstrucción grillada. La celda no es un sensor instalado en la parcela ni mide el interior de la papa.

Cómo se corrigió el feedback del parcial

Observación del JP	Cambio incorporado
El contexto no dimensionaba la incertidumbre del frío.	Se calcularon frecuencias mensuales de ventanas en entrenamiento: 1,22 % en abril, 71,44 % en junio y 82,37 % en julio. Se separa este dato térmico de pérdidas o producción no medidas.
Faltaban antecedentes de clasificación y comparación entre publicaciones.	Se incorporaron Lee, Noh y Pérez Tárraga; se comparan etiqueta, resolución, predictores y validación. Se explica la aplicación local y el vacío entre los trabajos revisados.
F0,5 no estaba justificado frente a F1.	Se declara la preferencia de diseño por precisión, se explica FP/FN, se reporta F1 y se analiza una selección secundaria de umbrales por F1.

Qué aporta cada familia de fuentes

• **Yoshikawa y Apaza:** procesos de congelación y superenfriamiento; el aire y el tubérculo pueden comportarse de forma distinta. Nuestra combinación de tres mínimas ≤ −3 °C es una definición experimental.

• **Menacho y Dávila:** clima y estacionalidad de Puno. No prueban pérdidas productivas ni una explicación causal de nuestros resultados anuales.

• **Huerta y colaboradores:** procedencia, construcción y limitaciones de PISCOt. El MAE nacional de 1,2 °C del producto original 0,01° no es un error certificado de nuestra celda 0,10°.

• **Lee / Noh / Pérez Tárraga:** clasificación de heladas mediante métodos comparables, con etiquetas y validaciones distintas. Sus porcentajes no son benchmarks intercambiables con nuestro F0,5.

• **Kittler:** antecedente para explorar sumas de clasificadores; no garantiza que nuestra mezcla mejore.

Referencias nuevas de clasificación: Lee et al. 2016; Noh et al. 2021; Pérez Tárraga et al. 2025. Las referencias completas están en el Word.

No se inventaron porcentajes de lotes perdidos ni costos. Las frecuencias calculadas atienden el dimensionamiento climático solicitado, sin convertirlas en impacto económico observado.

Preprocesamiento y definición del evento

Paso	Qué hicimos y por qué
Control de entrada	Nombres, dimensiones, coordenadas, unidad Celsius, malla y hashes: evita leer otro producto como si fuera el nuestro.
Calendario y calidad	Se reconstruye el calendario antes de los rezagos; se revisan duplicados, ausentes, finitud y Tmin≤Tmax.
Datos inválidos	Se excluye cualquier ventana que use un día inválido en historia u objetivo. No se inventa una etiqueta imputando el futuro.
Extremos	Se describen con IQR por mes de entrenamiento y se conservan los válidos: el frío extremo es parte del fenómeno.
Escalado	Logística y KNN usan $z=(x-\mu)/\sigma$, con μ y σ del entrenamiento de cada etapa. El árbol permanece sin escalar.

Los originales pasaron los controles sin exclusiones. Limpiar datos no exige borrar observaciones sanas. Tampoco se aplicaron SMOTE, PCA o recortes por rutina: el protocolo conserva las frecuencias y 16 atributos predefinidos.

Qué conoce el modelo cuando emite un aviso

En la fecha t se supone disponible el día completo. Los atributos son siete mínimas y siete máximas de t−6 a t, más seno y coseno del día del año. Los tres días posteriores se utilizan únicamente para construir la etiqueta.

y=1 si Tmin(t+1), Tmin(t+2) y Tmin(t+3) son todas ≤ −3 °C. Si al menos una no cumple, **y=0**. Se estima directamente la probabilidad de esa condición conjunta.

Ejemplo ficticio: mínimas futuras −4,0; −3,5; −2,0 °C producen y=0, aunque su promedio sea menor que −3 °C. La regla exige que cumplan los tres días, no el promedio.

La auditoría de escalado registra 96 filas: tres definiciones térmicas × dos modelos escalados × 16 atributos. En todas, el ajuste final utiliza 5400 emisiones de entrenamiento; las medias transformadas son aproximadamente cero.

Entrenamiento y selección sin fuga de datos

Periodo	Función	Emisiones / positivas
1981–2010	Entrenamiento y selección interna	5400 / 2263
2011–2015	Elegir α, umbrales y principal	900 / 335
2016–2020	Evaluación final reservada	900 / 330

Se usan emisiones del 1 de abril al 27 de septiembre: 180 por año. Cada emisión de prueba usa su historia hasta t; su anticipación es de tres días. La separación por años no implica pronosticar cinco años completos desde 2010.

Orden de decisiones

• **1. Configuraciones:** se comparan por Brier en validaciones crecientes dentro de 1981–2010. El escalado se vuelve a ajustar dentro de cada entrenamiento.

• **2. Modelos finales:** se entrenan con 1981–2010. Quedaron logística C=0,1; árbol profundidad 3 y mínimo de hoja 30; KNN k=31.

• **3. Mezcla:** en 2011–2015 se elige α por Brier. Quedó α=0,75: 75 % del peso para logística y 25 % para árbol.

• **4. Avisos:** cada método probabilístico elige su propio umbral τ por F0,5 en validación. La logística quedó con τ=0,551970.

• **5. Principal:** se elige por validación y se guarda en freeze.json. Fue logística. Después se calcula la prueba sin reajustar.

Ejemplo ficticio de mezcla: si logística da 0,80 y árbol 0,60, la probabilidad combinada es 0,75×0,80 + 0,25×0,60 = 0,75. Estos pesos no significan porcentajes de aciertos.

Referencias de comparación

Persistencia: si los tres días recientes cumplieron el umbral térmico, emite un aviso para los tres futuros. **Frecuencia mensual:** usa la proporción de ventanas positivas del mes calculada solo con entrenamiento. Todos se evalúan con las mismas fechas y etiquetas.

Cómo leer los resultados principales

Método	Precisión	Recall	F0,5	Brier
Logística	0,7839	0,8242	0,7916	0,112431
Árbol	0,7954	0,7303	0,7815	0,122625
KNN	0,7735	0,7242	0,7631	0,123214
Mezcla	0,7743	0,8212	0,7832	0,113003
Frecuencia mensual	0,6787	0,6273	0,6677	0,165874
Persistencia	0,7152	0,7152	0,7152	0,208889

Mayor F0,5 es mejor para el criterio elegido; menor Brier es mejor para el error probabilístico. El principal fue elegido en validación, no después de mirar esta tabla.

La logística en conteos

Etiqueta PISCOt	Aviso positivo	Aviso negativo
Ventana positiva: 330	272 VP	58 FN
Ventana negativa: 570	75 FP	495 VN

• **Precisión 0,7839:** 272 de los 347 avisos correspondieron a una ventana positiva; aproximadamente 78,39 % de los avisos.

• **Recall 0,8242:** detectó 272 de las 330 ventanas positivas; aproximadamente 82,42 % de las oportunidades definidas.

• **F0,5=0,7916:** combina precisión y recall favoreciendo precisión. No es porcentaje de aciertos totales ni probabilidad de producir buen chuño.

• **Brier 0,112431:** promedio de (probabilidad−etiqueta)². Evalúa probabilidades; no equivale a 88,76 % de acierto.

Por qué no gana automáticamente el árbol: tuvo mayor precisión y menos FP (62), pero omitió más ventanas (89 FN frente a 58). F0,5 conserva un compromiso entre ambas dimensiones. KNN y mezcla tampoco superaron el F0,5 de logística en esta prueba.

Los FP y FN se refieren a la condición térmica experimental. Sus consecuencias sobre lotes, trabajo o ingresos no se midieron.

Qué ocurrió con las hipótesis y la mezcla

Hipótesis principal

La logística obtuvo F0,5=0,7916 frente a 0,7152 de persistencia y 0,6677 de frecuencia mensual. Las diferencias fueron **+0,0765** y **+0,1239**. Por el criterio puntual prefijado, la hipótesis principal quedó apoyada.

Son diferencias en una métrica de escala 0–1. No deben presentarse como porcentajes de cosechas salvadas ni como mejoras de exactitud.

Hipótesis complementaria

Brier de prueba	Valor
Logística	0,112431
Árbol	0,122625
Mezcla	0,113003

La mezcla mejoró al árbol, pero fue ligeramente peor que logística. La hipótesis exigía mejorar a **ambos** componentes: por eso quedó **sin apoyo**. Es un resultado válido del experimento; combinar algoritmos no asegura una ganancia.

Los avisos de logística y árbol discreparon en 56 de 900 emisiones (6,22 %). Esa diferencia de decisiones no garantiza complementariedad útil de sus probabilidades.

Qué dicen los intervalos por bloques

Diferencia	Punto	Intervalo exploratorio 95 %
F0,5: logística − persistencia	+0,0765	[0,0364; 0,1117]
F0,5: logística − mensual	+0,1239	[0,0636; 0,2102]
Brier: mezcla − logística	+0,0006	[−0,0011; 0,0019]
Brier: mezcla − árbol	−0,0096	[−0,0151; −0,0052]

Se remuestrean 1000 veces bloques de 30 días dentro de las cinco temporadas, de forma pareada. Los intervalos describen incertidumbre condicionada a los modelos ajustados y esos años; son exploratorios, no una prueba confirmatoria de significancia ni evidencia de utilidad productiva. En F0,5 favorece el signo positivo; en Brier, el negativo.

Desempeño por año y sensibilidad térmica

Año	Positivas / 180	Precisión	Recall	F0,5
2016	72	0,760	0,792	0,766
2017	62	0,875	0,903	0,881
2018	65	0,718	0,785	0,731
2019	81	0,810	0,790	0,806
2020	50	0,759	0,880	0,780

El mejor F0,5 anual fue el de 2017 (0,881); el menor, 2018 (0,731). El modelo y su umbral permanecen fijos. La variación no demuestra una causa relacionada con El Niño: el experimento no estima esa relación causal.

Las 330 ventanas positivas pertenecen a **35 rachas frías**: 10, 4, 8, 8 y 5 por año. Como las ventanas se solapan, 900 emisiones no representan 900 eventos independientes. Esta dependencia motiva el bootstrap por bloques.

Qué cambia si se redefine el frío

Umbral	Positivas / 900	Principal en validación	F0,5
-2 °C	422	Mezcla	0,8396
-3 °C	330	Logística	0,7916
-4 °C	255	Logística	0,6879

Con −2 °C el evento es más frecuente; con −4 °C es menos frecuente. Cambian la etiqueta, la dificultad y las decisiones elegidas en validación. El mayor F0,5 de −2 °C no permite sustituir el objetivo principal de −3 °C después de ver los resultados.

Esta sensibilidad examina la dependencia respecto de la definición experimental. No valida que cualquiera de esos umbrales garantice la congelación interna de una variedad de papa.

Por qué usamos F0,5 y qué mostró F1

Elegimos F0,5 para dar más importancia a que los avisos sean precisos. Es una **preferencia de diseño**, no una valoración económica medida con productores. Un FN también puede ser relevante.

F0,5 = 1,25 VP / (1,25 VP + FP + 0,25 FN)
F1 = 2 VP / (2 VP + FP + FN)

Los coeficientes de la fórmula no demuestran costos monetarios 4:1. Talsma usa F1 para otro objetivo y horizonte; nuestro cambio se explica por la decisión de aviso y se comprueba con un análisis secundario.

La misma logística con dos criterios de umbral

Criterio en validación	τ	FP	FN	F1 en prueba
F0,5 principal	0,551970	75	58	0,8035
F1 secundario	0,436735	109	35	0,8038

El umbral secundario es menor: se emiten más avisos. Se reducen omisiones de 58 a 35, pero aumentan falsas alarmas de 75 a 109. La diferencia de F1 es pequeña; la decisión práctica cambia más de lo que sugiere mirar solo esa última cifra.

Al elegir el principal con F1 en validación resultó la mezcla. En prueba obtuvo F1=0,8032, con 120 FP y 28 FN. La logística secundaria tuvo un F1 de prueba ligeramente mayor, pero no se cambia retrospectivamente el principal por ese motivo.

Respuestas breves para defender el trabajo

• **¿Por qué no escoger al ganador de prueba?** Porque la prueba sirve para evaluar una decisión tomada antes; escoger allí vuelve optimista la comparación.

• **¿Se pueden usar datos de 2016 como historia?** Sí, para una emisión de 2016 se usan observaciones hasta t, nunca los días t+1 a t+3 como atributos.

• **¿Por qué no garantizar producción?** La etiqueta mide mínimas del aire de una celda; faltan observaciones de tubérculos, parcelas y resultados de lotes.

• **¿Hay que repetir Colab?** El ZIP ya reprodujo decisiones y resultados. Se documentan las versiones reales y no hace falta modificar modelos para esta entrega.

Qué debe contener el PDF académico

La guía oficial, página 4, asigna **16 puntos al informe y 4 a exposición y respuestas**. La plantilla organiza el contenido en sus apartados. El PDF de esta guía de estudio es independiente del PDF académico.

Contenido evaluado	Qué debe verse en el informe	Pts.
Contexto	Población, problema y frecuencia local, con alcance delimitado.	2
Pregunta, hipótesis y objetivos	Comparación principal y complementaria, con objetivos alcanzables.	1
Publicaciones científicas	Al menos tres; comparación crítica y aporte de cada fuente.	2
Metodología	Etiqueta, atributos, preprocesamiento, algoritmos y mezcla.	2
Setup experimental	Periodos, conteos, rejillas, selección, referencias y métricas.	2
Resultados	Comparación numérica e interpretación; errores, incertidumbre y sensibilidad.	3
Conclusiones	Respuesta a ambas hipótesis y objetivos, incluidos resultados negativos.	2
Ética	Consecuencias de errores, diferencias entre parcelas y uso responsable.	1
Redacción	Orden, claridad, ortografía y referencias PUCP.	1

Elementos adicionales de la plantilla y revisión antes de entregar

• Título, cinco autores, resumen, trabajos futuros, repositorio, contribuciones reales, declaración de IA y bibliografía.

• Máximo **8 páginas de contenido**, excluida bibliografía, con la doble columna y fuente de la plantilla. Esta versión tiene **4 páginas de contenido** y bibliografía aparte.

• Completar las contribuciones que siguen en blanco y conceder acceso de lectura al repositorio privado a los evaluadores.

• Exportar el Word revisado como **Grupo9-TA-Final.pdf**. Subir por separado **Grupo9-TA-Exposicion.pptx**. La guía no pide adjuntar el notebook como archivo separado.

• El representante debe comprobar ambos archivos en Paideia. La guía indica que no recibe versiones corregidas después de subirlas.

Fuentes de requisitos: 1INF24-Guia-TA-2026-2.pdf, pp. 3–5, y Formato de Informe de Tarea Académica. Los apartados anteriores ya están desarrollados en el Word; las contribuciones deben completarlas ustedes.